Cahier des charges — DOSPA

DOSPA est une application web SaaS de gestion des ressources humaines, de la paie et des présences, destinée en priorité aux entreprises de Djibouti. Elle doit proposer des paramètres de paie djiboutiens préconfigurés, mais modifiables et datés, et s'intégrer aux pointeuses ZKTeco, Hikvision, Dahua et BODER sans supposer que tous les modèles utilisent le même protocole.

> **Point de vigilance réglementaire :** les sources publiques consultées confirment une cotisation CNSS totale de 21,7% : 15,7% à la charge de l'employeur et 6% à la charge du salarié, selon la ventilation publiée par la CNSS. Le Code du travail consulté prévoit notamment 2,5 jours ouvrables de congé payé par mois de service effectif. Les règles fiscales et sociales doivent néanmoins être validées par un expert-comptable ou les organismes compétents avant mise en production : les informations publiques sur l'ITS ne sont pas entièrement cohérentes entre elles.[1] [2] [3] [4]

1. Présentation du projet

1.1 Nom

DOSPA — Dossier du Personnel, RH et Paie
Le nom commercial et la signification de l'acronyme pourront être confirmés avant la création de l'identité visuelle.

1.2 Objectif

Créer une plateforme SaaS permettant à une entreprise de :

- gérer ses salariés, contrats, dossiers et mouvements de personnel ;
- organiser les horaires, plannings, congés, absences et heures supplémentaires ;
- collecter les pointages des terminaux biométriques et contrôler leur traitement ;
- calculer la paie, les retenues, les cotisations et les bulletins ;
- suivre les déclarations sociales et préparer les états nécessaires ;
- accéder à ses données dans un espace cloisonné, sécurisé et auditable.

1.3 Public cible

- PME et grandes entreprises ;
- sociétés multi-sites et multi-agences ;
- cabinets comptables ou prestataires de paie, avec accès délégué ;
- entreprises ayant des salariés mensualisés, journaliers, horaires ou à temps partiel.

1.4 Périmètre géographique et linguistique

- Pays de référence : République de Djibouti.
- Devise par défaut : franc djiboutien (**DJF/FDJ**).
- Fuseau horaire par défaut : **Africa/Djibouti**.
- Langues initiales : français et anglais.
- Architecture conçue pour ajouter ultérieurement d'autres pays, devises et profils réglementaires.

2. Profils et droits d'accès

DOSPA doit permettre à chaque client de créer plusieurs organisations, établissements, agences et sites.

- **Administrateur de plateforme DOSPA** : gère les comptes SaaS, abonnements, assistance et paramètres généraux, sans accès ordinaire aux dossiers RH des clients.
- **Administrateur client** : configure l'entreprise, les règles, les utilisateurs et les intégrations.
- **Responsable RH** : gère les salariés, contrats, absences et dossiers.
- **Gestionnaire de paie** : prépare et calcule les paies, sans pouvoir forcément les approuver.
- **Approbateur de paie** : vérifie, valide et verrouille les cycles de paie.
- **Manager** : consulte les équipes autorisées et valide les demandes qui lui sont affectées.
- **Salarié** : consulte ses informations, bulletins et soldes, et soumet des demandes.
- **Comptable ou auditeur** : accès limité aux données et rapports nécessaires.
- **Support technique** : accès temporaire, tracé et soumis à autorisation du client.

Les permissions doivent pouvoir être attribuées par module, organisation, agence, équipe et type d'action.

3. Modules fonctionnels

3.1 Gestion des entreprises

- Création des organisations, établissements, départements et services.
- Paramétrage de l'adresse, des coordonnées et des identifiants administratifs.
- Gestion des calendriers de travail et jours non travaillés propres à chaque site.

- Gestion des centres de coûts et axes analytiques.
- Importation des salariés à partir d'un fichier modèle.
- Archivage des salariés sortants, avec conservation contrôlée des données et documents.

3.2 Dossier salarié

- Identité, coordonnées, personne à contacter et informations professionnelles.
- Numéro interne, matricule, agence, service, poste, manager et centre de coûts.
- Données nécessaires à la paie : type de rémunération, salaire de base, banque et mode de paiement.
- Contrats : CDI, CDD, temps partiel, journalier ou autres catégories configurables.
- Dates d'embauche, période d'essai, renouvellements et date de fin de contrat.
- Historique des changements de poste, de salaire, de statut et d'affectation.
- Gestion des documents avec dates d'expiration, droits d'accès et alertes.
- Désactivation du dossier, départ, motifs de sortie et documents de fin de contrat.
- Import/export des dossiers selon les droits définis par l'entreprise.

Les informations biométriques restent sur les équipements lorsque cela est possible : DOSPA doit privilégier la récupération des **événements de pointage** et des identifiants, pas la copie de modèles faciaux ou d'empreintes.

3.3 Contrats et rémunération

- Gestion des salaires mensuels, journaliers et horaires.
- Enregistrement des primes, indemnités, avantages et retenues.
- Historique des changements avec dates d'effet.
- Gestion des composantes fixes et variables : transport, logement, repas, responsabilité, rendement, commissions ou autres rubriques personnalisées.
- Règles d'éligibilité par salarié, contrat, site ou période.
- Modèles de contrat et génération de documents à partir des données du salarié.
- Alertes sur les contrats arrivant à échéance.

3.4 Pointage et présence

- Réception et conservation des événements bruts provenant des pointeuses.
- Affectation des événements à un salarié au moyen d'un identifiant externe lié à son matricule DOSPA.
- Détection des arrivées tardives, départs anticipés, absences et pointages manquants.
- Gestion des règles d'arrondi, de tolérance et de pauses, configurables par entreprise.
- Gestion des horaires fixes, variables, équipes, rotations, nuits et horaires traversant minuit.
- Correction manuelle d'un pointage uniquement avec motif, auteur, date et trace d'audit.

- Circuit de validation des anomalies par le salarié, le manager et/ou les RH.
- Calcul du temps travaillé, du temps de pause, des heures supplémentaires et des absences.
- Rapprochement entre les heures calculées et les événements sources.
- Export des anomalies et journaux pour vérification.

3.5 Congés et absences

- Types d'absence configurables : congé payé, maladie, autorisation, absence injustifiée, congé sans solde et autres catégories.
- Acquisition des droits de congé selon les règles paramétrées.
- Le profil Djibouti doit intégrer une valeur de référence de **2,5 jours ouvrables par mois de service effectif**, conforme à l'article 99 du Code du travail consulté, mais rester modifiable selon les textes, accords collectifs et contrats applicables.[2]
- Demandes de congé depuis l'espace salarié.
- Circuit de validation paramétrable selon le service et le nombre de jours.
- Calendrier d'équipe et solde de congés à date.
- Gestion des justificatifs avec accès limité.
- Impact explicite des absences sur le temps de travail et la paie.

3.6 Calcul de la paie

Le moteur de paie doit produire un calcul reproductible, explicable et historisé.

- Création d'un cycle de paie mensuel ou selon une périodicité configurable.
- Préparation, simulation, contrôle, approbation, verrouillage et clôture.
- Prise en compte du salaire contractuel, des primes, indemnités, absences et heures supplémentaires.
- Calcul des cotisations salariales et patronales selon les règles actives à la période.
- Calcul de l'ITS selon un barème versionné, sans inscrire définitivement des taux incertains dans le code.
- Gestion d'avances, acomptes, prêts et remboursements.
- Gestion de paiements exceptionnels, rappels et régularisations.
- Simulation du salaire brut, des retenues, du net à payer et du coût employeur.
- Bulletin de paie PDF, avec numérotation, période, détail des rubriques et historique.
- Verrouillage d'un cycle validé ; toute modification ultérieure doit passer par une opération tracée.
- Recalcul contrôlé et comparaison entre version initiale et version rectifiée.
- Gestion de plusieurs entités et de règles distinctes dans un même tenant.

3.7 Profil de paie Djibouti

À la création d'une entreprise, DOSPA doit proposer un profil « **Djibouti — secteur privé** » avec des règles éditables, datées et désactivables.

Paramètres de référence à prévoir :

Paramètre	Valeur de départ à intégrer	Comportement attendu
Devise	DJF/FDJ	Valeur par défaut, modifiable par organisation
Cotisations CNSS combinées	21,7%	Paramétrées par branche et part contributive
Part patronale CNSS	15,7%	Paramètre modifiable et historisé
Part salariale CNSS	6%	Paramètre modifiable et historisé
Congé payé	2,5 jours ouvrables par mois de service effectif	Règle par défaut, ajustable selon accord ou régime applicable
Déclaration et échéance CNSS	Échéance de référence au 10 du mois suivant	Générer une alerte configurable

La ventilation publiée par la CNSS indique notamment des parts patronales pour prestations familiales, maladie, accidents du travail et retraite, ainsi qu'une part salariale pour maladie et retraite. Le système doit conserver cette ventilation en paramètres par branche plutôt que d'appliquer un taux global opaque. [3] [1]

La CNSS indique également une échéance dans les dix premiers jours du mois suivant pour les cotisations et le relevé nominatif. DOSPA doit donc générer des rappels et préparer les états correspondants, sans prétendre transmettre automatiquement les déclarations tant qu'une intégration officielle n'a pas été validée. [5] [3]

Exigence importante sur l'ITS : le barème doit être configuré dans un écran d'administration par tranches, méthode de calcul, seuils et période d'application. Une source du ministère consultée présente un barème historique différent des résumés secondaires plus récents ; le paramétrage final doit être confirmé par un professionnel local et les textes en vigueur avant d'activer le calcul automatique en production. [4] [6]

3.8 Bulletins, paiements et comptabilité

- Génération individuelle ou en lot des bulletins.
- Mise à disposition sécurisée des bulletins dans l'espace salarié.
- Export des fichiers de virement selon un format convenu avec chaque banque.
- États de paie : journal, récapitulatif par service, coûts par centre, charges patronales et retenues.
- Export CSV/XLSX et PDF.
- Export comptable paramétrable : comptes, journaux et axes analytiques.
- Traçabilité des paiements : préparé, transmis, payé, rejeté ou régularisé.

- L’application ne doit pas afficher une paie comme « payée » sur la seule base de la génération du fichier bancaire.

3.9 Portail salarié et managers

- Consultation des informations personnelles autorisées.
- Téléchargement des bulletins et attestations.
- Consultation du calendrier, des pointages et du solde de congés.
- Soumission de demandes d’absence et correction de pointage.
- Consultation de l’état d’approbation des demandes.
- Espace manager pour validation des demandes et suivi de son équipe.
- Authentification renforcée pour les comptes RH et paie.

3.10 Rapports et tableau de bord

- Effectif actif, entrées, sorties et contrats à échéance.
- Présences, retards, absences et anomalies.
- Heures supplémentaires par période, site et département.
- Masse salariale brute et nette.
- Charges patronales et retenues salariales.
- Congés acquis, pris et restants.
- État de préparation des paies et échéances sociales.
- Filtres par période, organisation, site, département, équipe et centre de coûts.
- Export des rapports dans des formats ouverts et lisibles.

4. Intégration des pointeuses

4.1 Principe d’architecture

L’intégration doit fonctionner au moyen de **connecteurs séparés par fabricant et famille de modèles**, derrière une interface DOSPA commune. La compatibilité ne doit jamais être annoncée uniquement sur le nom de la marque : elle doit être vérifiée par modèle, firmware, protocole, mode de connexion et opérations réellement prises en charge.

Le parcours d’un événement doit être :

Pointeuse → connecteur de collecte → zone d’événements bruts → rapprochement salarié → moteur de règles de présence → paie

4.2 Modes de connexion à prévoir

- Connexion directe sur le réseau local de l'entreprise.
- Collecte planifiée par un agent local installé sur un PC ou mini-serveur de l'entreprise.
- Envoi des événements par l'équipement vers un serveur DOSPA lorsque le modèle le permet.
- Passerelle ou logiciel constructeur intermédiaire, avec synchronisation des événements vers DOSPA.
- Import de fichiers en solution de secours, avec journal de l'import.
- Mise en file d'attente locale et synchronisation ultérieure en cas de coupure Internet.

Recommandation SaaS : ne pas exposer une pointeuse directement à Internet. Pour les sites distants, privilégier un agent local initiant une connexion sortante chiffrée vers DOSPA, ou un VPN administré par le client.

4.3 ZKTeco

- Développer un connecteur pour les protocoles et outils officiellement disponibles pour le modèle concerné.
- Étudier les gammes de pointeuses, versions de firmware et SDK fournis par ZKTeco.
- Gérer au minimum l'import des événements, l'identifiant salarié, l'horodatage, le numéro de terminal et le type d'événement si disponible.
- Prévoir une option d'intégration via le logiciel de gestion intermédiaire du constructeur si l'accès direct n'est pas pris en charge.

ZKTeco propose notamment des SDK d'intégration, mais les capacités et protocoles doivent être confirmés modèle par modèle. [7]

4.4 Hikvision

- Prévoir l'intégration par ISAPI, Push SDK, OpenAPI ou par une plateforme Hikvision intermédiaire, selon le matériel.
- Permettre la collecte des événements bruts et, si disponible, des données de présence traitées par la plateforme.
- Stocker la méthode de connexion, les droits utilisés et la compatibilité certifiée pour chaque modèle.
- Éviter de rendre l'intégration dépendante d'une seule méthode : les terminaux, réseaux et licences ne proposent pas tous les mêmes options.

Hikvision documente plusieurs voies d'intégration, dont ISAPI, Push SDK et les API de plateformes ; certaines exigent un logiciel ou une licence intermédiaire, tandis que d'autres peuvent fonctionner directement sur le réseau. [8]

4.5 Dahua

- Prévoir l'intégration à partir des API, SDK ou CGI compatibles avec le modèle.
- Autoriser l'intégration à travers une plateforme Dahua lorsqu'elle est requise.
- Traiter séparément les équipements de pointage autonomes et les systèmes de contrôle d'accès utilisés comme pointeuses.
- Détecter et signaler les modèles pour lesquels l'export réseau n'est pas disponible et où un export USB est nécessaire.

Dahua indique la disponibilité d'API/SDK pour certains terminaux, mais les spécifications varient selon le produit. [9] [10]

4.6 BODER et marques supplémentaires

Pour BODER, ne pas figer un connecteur avant d'avoir recueilli les références exactes et la documentation technique des équipements utilisés. Les critères d'intégration seront :

- modèle exact et version du firmware ;
- protocole disponible : SDK, API, TCP/IP, HTTP, logiciel constructeur ou fichier exporté ;
- capacité à récupérer les pointages de façon incrémentale ;
- format de l'identifiant employé et horodatage ;
- capacité à détecter les doublons et à récupérer les événements après une panne ;
- possibilité de tester sur un appareil réel.

L'architecture devra permettre d'ajouter d'autres marques ultérieurement par connecteur.

4.7 Gestion des événements et robustesse

Chaque événement reçu doit enregistrer :

- le tenant et l'organisation concernés ;
- l'identifiant du terminal et le site ;
- l'identifiant présent sur la pointeuse ;
- la date/heure source et le fuseau interprété ;
- le type d'événement, si disponible ;
- l'horodatage de réception par DOSPA ;
- l'identifiant unique ou clé de dédoublonnage ;
- le résultat de synchronisation et le motif d'erreur éventuel.

Le système doit être **idempotent** : une même donnée reçue deux fois ne doit pas créer deux pointages comptabilisés. Les événements bruts ne doivent pas être réécrits lorsqu'un gestionnaire corrige une présence : il faut conserver les données sources et enregistrer séparément la correction validée.

5. Exigences techniques et sécurité

5.1 Architecture recommandée

- Application web responsive, utilisable sur ordinateur, tablette et mobile.
- Architecture API-first, avec API REST documentée.
- SaaS multi-tenant avec isolation stricte des données par client.
- Base de données relationnelle et stockage chiffré des documents.
- Traitements asynchrones pour la synchronisation des appareils, les calculs et les exports.
- Agent local optionnel pour connecter les équipements du réseau interne au SaaS.
- Environnements distincts de développement, test et production.
- Journaux techniques séparés des données métier.
- Sauvegardes régulières et tests de restauration documentés.

5.2 Sécurité

- TLS pour toutes les communications réseau.
- Chiffrement des sauvegardes et des documents sensibles.
- Mots de passe stockés sous forme de hachage robuste.
- Authentification multifacteur pour les administrateurs et gestionnaires de paie.
- Rôles et droits minimaux selon le poste.
- Journal d'audit pour les modifications de salaire, pointages, retenues, approbations et paies.
- Limitation des accès support et possibilité de les révoquer.
- Gestion sécurisée des secrets des pointeuses, sans stockage en clair dans les journaux.
- Sessions avec expiration et révocation.
- Protection contre les attaques web courantes, contrôle d'accès serveur et limitation des tentatives de connexion.
- Politique de conservation, export et suppression des données à définir avec le client.
- Aucun accès direct de DOSPA aux empreintes ou aux visages sauf nécessité métier formellement validée.

5.3 Fiabilité et performance

- Les calculs de paie doivent être reproductibles à partir des paramètres et des données enregistrés.
- Les synchronisations de pointeuses doivent tolérer une indisponibilité temporaire du réseau.
- Les opérations de paie et de pointage doivent laisser une trace d'exécution.

- Les utilisateurs doivent voir les dernières synchronisations réussies, les erreurs et le nombre d'événements en attente.
- Les objectifs chiffrés de disponibilité, temps de réponse, sauvegarde et reprise doivent être fixés avant le choix définitif de l'hébergeur.

5.4 Paramètres et versions réglementaires

Chaque paramètre ayant un effet financier ou légal doit avoir :

- une valeur et une unité ;
- une date de début et, si nécessaire, une date de fin ;
- un niveau d'application : plateforme, pays, client, établissement ou salarié ;
- une source et une note de validation ;
- un auteur et une date de modification ;
- une règle de reprise des cycles déjà clôturés.

Un changement de taux ne doit jamais recalculer silencieusement une paie déjà validée.

6. Données principales

Le modèle de données doit au minimum contenir :

- Tenant, organisation, établissement, département et centre de coûts.
- Utilisateur, rôle, permission et historique de connexion.
- Salarié, contrat, affectation et composantes de rémunération.
- Document salarié et règle de conservation.
- Calendrier, horaire, équipe, jour férié et période de paie.
- Pointeuse, connecteur, identifiant externe et état de synchronisation.
- Événement de pointage brut et correction validée.
- Résultat de présence, anomalie et approbation.
- Demande d'absence, solde et historique des droits.
- Cycle de paie, lignes de paie, retenues, cotisations et bulletin.
- Paramètres réglementaires versionnés.
- Déclaration préparée, export de paiement et journal d'audit.

7. Parcours opérationnels

7.1 Mise en service d'une entreprise

1. Créer le tenant et l'organisation.
2. Configurer les établissements, départements, horaires et calendrier.
3. Activer le profil « Djibouti — secteur privé ».
4. Vérifier et valider les paramètres sociaux et fiscaux avec le client ou son comptable.
5. Importer les salariés et leurs identifiants de pointage.
6. Enregistrer les modèles et connexions des pointeuses.
7. Effectuer une période d'observation sans calcul automatique définitif.
8. Comparer pointages, présences et paie de référence.
9. Autoriser la production après validation formelle.

7.2 Clôture de paie

1. Collecter et vérifier les événements de présence.
2. Traiter les anomalies et obtenir les validations nécessaires.
3. Ajouter les variables de paie et justificatifs.
4. Lancer une simulation.
5. Comparer les résultats aux périodes précédentes.
6. Faire approuver le cycle par une personne habilitée.
7. Verrouiller la paie et générer bulletins et états.
8. Exporter le fichier de paiement ou les états comptables.
9. Archiver le résultat et son empreinte de calcul.

8. MVP et évolutions

MVP — première version commercialisable

- SaaS multi-tenant et gestion des rôles.
- Dossier salarié et contrats.
- Gestion des horaires, absences et congés.
- Import de pointages par fichier.
- Premier connecteur réel validé sur les modèles les plus présents chez les clients pilotes.
- Préparation et calcul de paie sur un profil Djibouti configurable.
- Bulletin PDF.
- Rapports principaux et exports CSV/XLSX.
- Journal d'audit, sauvegardes et verrouillage de paie.

Version suivante

- Connecteurs supplémentaires ZKTeco, Hikvision et Dahua certifiés par modèles.
- Agent local de synchronisation.
- Portail salarié et managers complet.
- Fichiers de virement bancaire selon banques ciblées.
- Exports comptables spécifiques.
- Gestion avancée des équipes et rotations.
- Application mobile ou PWA.
- Fonctionnalités multi-pays et multi-devise.

Hors périmètre initial

- Gestion complète du recrutement et de la formation.
- Comptabilité générale complète.
- Exécution des virements bancaires depuis DOSPA.
- Transmission directe à la CNSS ou aux impôts sans API ou procédure autorisée.
- Gestion biométrique centralisée des empreintes et visages.
- Garantie universelle de compatibilité avec tous les modèles d'une marque.

9. Recette et critères d'acceptation

Le produit pourra être accepté lorsque :

- Les données de deux tenants ne peuvent jamais être consultées entre eux.
- Un salarié peut être importé, affecté et associé à un identifiant de pointeuse.
- Les événements d'un équipement pilote sont collectés ou importés et dédoublonnés.
- Une correction manuelle conserve l'événement brut, le motif et l'auteur.
- Les règles de présence gèrent les horaires de nuit et les pointages traversant minuit.
- Une paie peut être simulée, vérifiée, approuvée, verrouillée et rééditée sans modifier la version clôturée.
- Chaque bulletin détaille les rubriques, cotisations, retenues et montant net.
- Les taux et barèmes sont modifiables par période d'effet sans changement de code.
- Les paramètres réglementaires sont validés par le client avant l'activation en production.
- Les rapports peuvent être exportés et rapprochés du cycle de paie.
- La restauration d'une sauvegarde a été testée.
- Chaque modèle de pointeuse annoncé compatible a fait l'objet d'un essai documenté sur appareil réel.

10. Décisions à confirmer avant développement

Les éléments suivants sont à valider avec le porteur du projet et les premiers clients pilotes :

- La signification officielle de l'acronyme DOSPA et l'identité de marque.
- Les références exactes des pointeuses ZKTeco, Hikvision, Dahua et BODER à supporter en premier.
- Les règles d'ITS applicables au secteur privé et le barème à retenir.
- Les plafonds d'assiette, règles de congés et éventuels régimes particuliers à prendre en compte.
- Les types de salariés et de contrats inclus dans le MVP.
- Les banques et formats de paiement à prendre en charge.
- L'hébergement souhaité, la localisation des données et les engagements de disponibilité.
- Le nombre d'entreprises, de salariés et de pointeuses visé durant la première phase.

Pour lancer le développement sans ambiguïté, il faut commencer par obtenir les modèles exacts des pointeuses disponibles pour les tests et faire valider le profil de paie djiboutien par un spécialiste local.

⁂

1. https://cnss.dj/declaration-et-versement-des-cotisations/
2. https://cnss.dj/storage/2016/10/CODE_TRAVAIL.pdf
3. https://cnss.dj/storage/2022/03/texte-du-borderau-verso.pdf
4. https://www.ministere-finances.dj/ITS IMPOTS DIRECT.html
5. https://cnss.dj/espace-employeur/
6. https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/djibouti/investir-3
7. https://www.zkteco.com/en/PUSHSDK
8. https://tpp.hikvision.com/solutions/TimeAttendance-Integration
9. https://www.dahuasecurity.com/de/Products/All-Products/Access-Control
10. https://www.dahuasecurity.com/it/products/All-Products/Access-Control--Time-Attendance/Time-Attendance/ASA2212GL
11. https://www.playroll.com/payroll/djibouti
12. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macnssdj.cnss&hl=fr_CA
13. https://cnss.dj/formulaires/
14. https://github.com/openaccountants/openaccountants/blob/main/skills/international/djibouti/dj-payroll-social.md
15. https://africarrieres.com/djibouti/en/guide/documents/38/download
16. https://africarrieres.com/index.php/djibouti/fr/guide/employeur-entreprise/charges-employeur
17. https://africarrieres.com/djibouti/fr/guide/employeur-entreprise/charges-employeur
18. https://africarrieres.com/djibouti/en/guide/documents/37/download
19. https://zkteco.com.hk/download/One Card Solution.pdf

20. https://www.zkteco-ea.com/sdks/
21. https://www.zkteco.com/en/AccessControl
22. http://enpinfo.hikvision.com/unzip/20201102205526_84041_doc/GUID-09BC8C55-42CF-4257-896C-93094C7B9B6B.html
23. https://tpp.hikvision.com/tpp/OpenCapabilities
24. https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/en/brochures-download/product-brochures/access-control/MinMoe-Face-Recognition-Terminals-Brochure.pdf
25. https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/uk/products/minmoe/MinMoe_Brochure_Digital.pdf
26. https://www.hikvision.com/us-en/support/download/sdk/
27. https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/ph/images/htc-registration/july/training-slides/JULY15---Access-Control-and-Video-Intercom-Products-2020-Q1.pdf
28. https://www.hikvision.com/en/solutions/solutions-by-function/time-attendance/
29. https://assets.hikvision.com/prd/public/all/files/202503/releasenote\DS-K1T343_Series_MinMoe_Terminal_Release_Note_V4.38.0_build250109.pdf
30. http://www.hikvisioneurope.com/za/portal/portal/01-Product& solution promotion/02-Solution Promotion/03--Solution by industry(such as Mine,Bank,education,etc)/09-Product integration technology solution/02-Hikvision Fingerprint Terminal Integration Solution.pdf
31. http://www.hikvisioneurope.com/za/portal/portal/02-Technical Materials/04-Training materials/03-HIK-League 2022/Product(Friday)/20220520 Hikvision Minmoe Integrated Time Attendance solution/20220520 Hikvision MinMoe Local integration and prospect.pdf
32. https://tpp.hikvision.com/download/ISAPI_OTAP
33. https://tpp.hikvision.com/tpp/IntegrationCenter
34. https://www.hikvision.com/en/products/Access-Control-Products/
35. https://remotepeople.com/countries/djibouti/employer-of-record/
36. https://previous.dahuasecurity.com/fr/products/All-Products/Access-Control--Time-Attendance/Time-Attendance/ASA2212GL-D
37. https://www.dahuasecurity.com/de/products/All-Products/Access-Control/Time-Attendance/ASA3223A-W
38. https://www.dahuasecurity.com/la/products/All-Products/Access-Control--Time-Attendance/Time-Attendance/ASA3223A-W
39. https://eorreviewhub.com/countries/djibouti/
40. https://www.sailglobal.com/global-employment/2026-djibouti-employment-guide-en?page=3
41. https://files.dahua.support/Przydatne pliki/Access Control/Road map/Road map Q4 2021/211011 AC and T&A Roadmap Q4.pdf
42. https://files.dahua.support/Przydatne pliki/Access Control/AC ppt/21129 Solutions for projects- Dahua ACS v2.pdf
43. https://www.dahuasecurity.com/products/software/ecosystem/integration-with-dss
44. https://files.dahua.support/Instrukcje obsługi/Angielskie/dahua_dss_express_manual_eng.pdf
45. https://cnss.dj/espaces/
46. https://cnss.dj/2016/10/13/affiliation/
47. https://cnss.dj/writer/cnss/page/15/
48. https://cnss.dj/

49. https://cnss.dj/penalites-sanctions-et-poursuites/
50. https://cnss.dj/prestations-familiales/
51. https://cnss.dj/writer/cnss/page/11/
52. https://cnss.dj/2020/03/30/employeurs-privilegier-le-teleservice-pour-vos-demarches-a-la-cnss-durant-le-confinement/
53. https://cnss.dj/textes-legislatifs/
54. https://cnss.dj/assurance-maladie-obligatoire/
55. https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n150-an-24-9eme-l-portant-budget-initial-de-letat-pour-lexercice-2025/
56. https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/decret-n2025-344-pr-mtfps-fixant-le-regime-de-remuneration-et-des-avantages-sociaux-alloues-aux-fonctionnaires/
57. https://www.pkf.com/media/rfepkchb/uk9999_dbi-djibouti-snapshot.pdf
58. https://www.cyriljarnias.com/expatriation/sinstaller-a-djibouti-en-tant-que-expatrie-guide-complet/fiscalite-djibouti-impot-revenu-taxe-fonciere-expatries/
59. https://www.britacom.org/zt/BRPolicies/Djibouti/Excel/File/202508/P020250808335065439428.pdf
60. https://www.britacom.org/zt/BRPolicies/Djibouti/
61. https://www.openaccountants.com/skills/dj-income-tax
62. https://www.openaccountants.com/skills/dj-tax-overview
63. https://afrotools.com/djibouti/dj-paye
64. https://djiboutiembassykuwait.net/en/p/index/38
65. https://www.dahuasecurity.com/fr/products/All-Products/Access-Control--Time-Attendance/Time-Attendance/ASA3223A-W
66. https://www.dahuasecurity.com/products/access-control-&-time-attendance/time-attendance/asa2212gl-mew
67. https://www.dahuasecurity.com/es/products/All-Products/Access-Control/Time-Attendance/ASA2212GL-MEW
68. https://www.dahuasecurity.com/products/access-control-&-time-attendance/time-attendance
69. https://github.com/SreethulKrishna/pydahua
70. https://www.dahuasecurity.com/mena/products/All-Products/Access-Control--Time-Attendance/AI/Standalone/Lite/ASI3204E-W
71. https://www.dahuasecurity.com/mena/products/All-Products/Access-Control--Time-Attendance/Time-Attendance/ASA2212GL-MEW
72. https://files.dahua.support/Instrukcje obsługi/Oprogramowanie/PSS AC/SmartPSSAC_Attendence Manual_Eng.pdf
73. https://github.com/lairdrt/dahua-cgi-sdk
74. https://files.dahua.support/Karty katalogowe i deklaracje/Kontrola dostępu/ASA1222E/time attendance_(standalone)%20user's%20manual%20v1.0.0%20201707.docx
75. https://www.dahuasecurity.com/in/products/access-control-&-time-attendance
76. https://www.perplexity.ai/search/5fa9f42f-cf4c-4b8c-85a4-8315c5e0a826
77. https://www.perplexity.ai/search/2c36daf6-1bda-4d55-a2d2-5589bdc39c87
78. https://www.perplexity.ai/search/c890c64d-e982-416a-8807-abdc02f01063
79. https://www.perplexity.ai/search/8461e39e-cdd0-42a2-8733-6505fe64d183

80. https://www.perplexity.ai/search/b9ae5030-199b-4015-baa1-c83908ffee4b

81. https://www.perplexity.ai/search/8371ddcc-98ed-4a98-870f-865fdb845dfc